

Resumen de Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad

1. Conceptos Generales de las Variables Aleatorias

Esperanza Matemática (Media, μ o $E(x)$)

Representa el valor promedio esperado de la variable aleatoria.

Variable discreta: $\mu = E(x) = \sum x \cdot P(x)$

Variable continua: $\mu = E(x) = \int x \cdot f(x) dx$

Varianza ($V(x)$ o σ^2)

Medida de dispersión respecto de la media.

$$V(x) = \sigma^2 = E(x - \mu)^2 = E[x^2] - (E[x])^2$$

Función Generatriz de Momentos (FGM, $\phi(t)$)

$$\phi(t) = E[e^{tx}]$$

Función Característica ($\psi(t)$)

$$\psi(t) = E[e^{itx}]$$

Desigualdades de Probabilidad

Markov: $P(g(x) > b) \leq E[g(x)] / b$

Chebyshev: $P(|x - \mu| > \varepsilon) \leq V(x) / \varepsilon^2$

2. Distribuciones de Variables Aleatorias Discretas

Distribución Binomial $B(n, p)$

$$P(x) = C(n, x) p^x q^{n-x}$$

$$E(x) = np$$

$$V(x) = npq$$

Distribución de Bernoulli

$$P(x) = p^x (1-p)^{1-x}$$

$$E(x) = p$$

$$V(x) = pq$$

Distribución de Poisson

$$P(x) = (\lambda^x e^{-\lambda}) / x!$$

$$E(x) = \lambda$$

$$V(x) = \lambda$$

Distribución Geométrica o de Pascal

$$P(x=r) = p(1-p)^{(r-1)}$$

$$E(x) = 1/p$$

$$V(x) = q/p^2$$

Distribución Hipergeométrica

$$P(x) = [(M \text{ sobre } x)(N-M \text{ sobre } n-x)] / (N \text{ sobre } n)$$

$$E(x) = n(M/N)$$

$$V(x) = n(M/N)(1-M/N)(N-n)/(N-1)$$

3. Distribuciones de Variables Aleatorias Continuas

Distribución Uniforme

$$f(x) = 1 / (b-a), \text{ para } x \in [a,b]$$

$$E(x) = (a+b)/2$$

$$V(x) = (b-a)^2 / 12$$

Distribución Exponencial

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$E(x) = 1/\lambda$$

$$V(x) = 1/\lambda^2$$

Distribución Doble Exponencial (Laplace)

$$f(x) = (1/2\lambda)e^{-|x-\mu|/\lambda} \text{ para } x < \mu$$

$$f(x) = (1/2\lambda)e^{-(\mu-x)/\lambda} \text{ para } x \geq \mu$$

$$E(x) = \mu$$

$$V(x) = 2\lambda^2$$

Distribución Triangular (Simpson)

$$V(x) = (b-a)^2 / 24$$

Distribución Normal

$$f(z) = (1/\sqrt{2\pi}) e^{-(z^2/2)}$$

$$\text{Tipificación: } z = (x - \mu)/\sigma$$

Distribución Log-Normal

$$f(x) = [1 / (\sigma x \sqrt{2\pi})] e^{-((\ln(x) - \mu)^2)/(2\sigma^2)}, x \geq 0$$

$$E(x) = e^{(\mu + \sigma^2/2)}$$

$$V(x) = e^{(2\mu + \sigma^2)}(e^{\sigma^2} - 1)$$